



# Fortaleciendo la inclusión en la educación técnico profesional

**Experiencia DUA en Duoc UC**  
IMPLEMENTACIÓN EN SEDE PUERTO MONTT

Subdirección de Inclusión Académica  
Vicerrectoría Académica  
Duoc UC

**UIE**  
Unidad de **Inclusión Educativa**



**Subdirección de Inclusión Académica**  
**Vicerrectoría Académica**  
**Duoc UC**

© 2025 Duoc UC. Todos los derechos reservados.

Versión digital del documento *Fortaleciendo la inclusión en la educación técnico profesional: Experiencia DUA en Duoc UC*, elaborada por la **Subdirección de Inclusión Académica de Duoc UC**, integrando principios de accesibilidad visual y digital. El contenido textual, diagramas y diseño gráfico son originales o adaptados bajo criterios de uso legítimo con fines educativos.

Se ha utilizado la tipografía **Atkinson Hyperlegible Next**, desarrollada por el **Braille Institute**, para favorecer la legibilidad de personas con baja visión.

Esta edición digital incluye textos alternativos en las imágenes, lo que permite su lectura mediante tecnologías de asistencia.

ISBN: 978-956-8901-33-2

# Tabla de contenidos

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Introducción .....                                              | 4         |
| <br><b>PARTE I: Breve recorrido teórico .....</b>               | <b>6</b>  |
| ¿Cómo aprendemos?.....                                          | 7         |
| DUA Diseño Universal para el Aprendizaje.....                   | 9         |
| El DUA en la Educación Superior.....                            | 12        |
| Duoc UC y el DUA .....                                          | 14        |
| <br><b>PARTE II: De los principios del DUA a la clase .....</b> | <b>16</b> |
| Principios y ejemplos prácticos.....                            | 17        |
| Etapas de implementación del DUA .....                          | 18        |
| Principio de compromiso.....                                    | 20        |
| Ejemplo práctico: Escuela de Construcción .....                 | 24        |
| Principio de representación .....                               | 28        |
| Ejemplo práctico: Escuela de Salud .....                        | 32        |
| Principio de acción y expresión .....                           | 36        |
| Ejemplo práctico: Escuela de Ingeniería .....                   | 40        |
| Inventario de Recursos Tecnológicos .....                       | 43        |
| <br>Agradecimientos.....                                        | 47        |
| Referencias Bibliográficas.....                                 | 48        |

# Introducción

La educación superior técnico-profesional ejerce un impacto decisivo en el desarrollo integral de las personas, en su proyección laboral y en el aporte que pueden realizar a sus comunidades. Sin embargo, este proceso no está exento de presiones. Por un lado, se enfrenta a las demandas de una sociedad en permanente transformación y a la incertidumbre de un mercado laboral que evoluciona rápidamente. Por otro, debe considerar el bagaje previo y las expectativas de estudiantes que aspiran legítimamente a alcanzar realización personal y estabilidad económica. A esta diversidad se suman realidades como quienes estudian mientras trabajan, quienes retoman sus estudios tras experiencias académicas previas, quienes tienen personas a su cuidado o quienes enfrentan desafíos personales y, al mismo tiempo, traen consigo motivaciones, talentos y sueños diversos. En este escenario, Duoc UC abre sus puertas a una amplia pluralidad de estudiantes, de diversas edades, trayectorias, ocupaciones, habilidades e intereses, asumiendo el desafío de promover el desarrollo de habilidades del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación, la creatividad y el respeto por la diversidad, todas ellas esenciales para formar profesionales conscientes, solidarios y preparados para los desafíos del futuro cambiante.

Como docentes, cabe hacernos la pregunta: sabemos realmente, ¿cómo llegar a toda esa variedad de estudiantes que encontramos en nuestras aulas? Muchos de nosotros no recibimos formación en pedagogía en nuestras profesiones de origen. Quizás, intuitivamente, tenemos una idea basada en **nuestra propia experiencia** de haber sido estudiantes ¿Es eso suficiente para enfrentar el desafío de enseñar?

En este documento se presenta una experiencia asociada a la implementación del **Diseño Universal para el Aprendizaje** realizado en sede de Duoc UC, alineado con su versión 3.0, del año 2024.

En este texto se explica, en términos simples, lo que las neurociencias nos aportan sobre el aprendizaje, en qué consiste el modelo del DUA y qué sugerencias prácticas podemos consultar para nuestro trabajo cotidiano. No existe una fórmula infalible para que todos nuestros estudiantes aprendan, pero esperamos que estas páginas alimenten la curiosidad y motivación a la hora de enseñar.

PARTE I:  
**Breve recorrido  
teórico**

# ¿Cómo aprendemos?

La principal labor de un docente es **enseñar**, pero antes de ir a estrategias de enseñanza, vale la pena dar un vistazo a lo que se sabe actualmente sobre **aprendizaje: ¿cómo aprende el cerebro humano?**  
O más atrás aún: **¿qué es aprender?**

- Aprender es tomar estímulos del entorno, interpretarlos e integrarlos a una red de funcionamiento neuronal, modificando así las conexiones que realiza nuestro cerebro. Esto se produce de modos semejantes en la especie humana, pero existe una gran variación dependiendo del individuo y de la circunstancia de cada persona puntual. Esta compleja red de combinaciones posibles da lugar a la **neurodiversidad**. No hay dos cerebros iguales (Letelier, 2020).

- Los estímulos que generan aprendizaje son de todo tipo: aprendemos al ver videos en redes sociales, al darnos cuenta de que un compañero nuevo no escucha bien, al pisar por tercera vez un escalón torcido al salir de la casa. El cerebro **aprende todo el tiempo**, la mayoría de las veces de modo semi inconsciente.

- Cada vez que aprendemos algo, se puede observar que hubo un cambio en nuestra comprensión del mundo y en la manera en que nos desempeñamos.

- Sin embargo, **en el aula**, ¿cómo diseñamos estímulos que motiven al estudiante a aprender de manera voluntaria y consciente lo que propone nuestro plan de estudios?

El funcionamiento del cerebro es extraordinariamente complejo. Incluso con todos los avances de la ciencia actual, tenemos más preguntas que respuestas. Sin embargo, muchos hallazgos de las neurociencias tienen relación con los procesos que se dan en el aprendizaje efectivo. Se sabe que existen al menos **3 redes** involucradas en el proceso de aprender. Estas redes no son autónomas ni rígidas, sino que se interrelacionan de modo dinámico. Un docente eficaz debe considerar estas redes, de modo que sus objetivos sean acordes al funcionamiento natural del cerebro (Alba, 2016).

## Redes de reconocimiento

- Se ocupan de identificar y dar significado a información: letras, palabras, conceptos abstractos, números, patrones reconocibles.
- Se activan en la corteza parietal y occipital.
- Son cruciales para que el estudiante reconozca, relacione y procese la información nueva.



## Redes estratégicas

- Se encargan de priorizar, planificar, ejecutar y monitorear acciones.
- Se activan en la zona prefrontal del cerebro.
- Su funcionamiento es muy importante para que el estudiante logre enfocarse, mantener la atención adecuadamente y cumplir sus metas.



## Redes afectivas

- Se ocupan de asignar un significado emocional a las acciones y contenidos, ligándolos con el estado de ánimo y la motivación.
- Se activan en el sistema límbico del cerebro (amígdala, hipocampo, tálamo).
- Son fundamentales para tener motivación y compromiso.





# DUA

## Diseño Universal para el Aprendizaje



El origen de DUA se remonta a la década de los 70, cuando un arquitecto llamado Ronald Mace se planteó la necesidad de diseñar espacios accesibles para una diversidad de personas, incluyendo a quienes tenían una discapacidad. Esto resultaba más armónico y menos costoso que hacer ajustes posteriores como, por ejemplo, agregar rampas y ascensores a un edificio que no contaba con el espacio idóneo.

En el área de la educación, esta imagen nos sirve para comprender la **importancia de prever que nos encontraremos con una diversidad** de personas en el aula. Debemos diseñar las clases considerando que nuestra meta es llegar a muchos estudiantes con características diferentes. Así, no tendremos que hacer grandes ajustes posteriores y todos se verán beneficiados.

El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) es un marco de comprensión del aprendizaje que responde a la **diversidad de los sujetos que aprenden**. Considera que la creación del currículo debe contemplar las diferencias individuales y ofrecer **alternativas de modo flexible y variado**.

Ya sabemos que, si queremos lograr un aprendizaje efectivo, hay que considerar el funcionamiento de las 3 redes neuronales del cerebro. **Cada estudiante tiene un cerebro diferente y todos pueden aprender**. Pero, sin querer, los estilos y materiales de estudio pueden ser una **barrera** para los estudiantes. El foco es que todos logren los objetivos de aprendizaje. El modo de llegar ahí es múltiple y depende, en buena parte, de nuestra creatividad como docentes.



Accede al video en el siguiente enlace o escanea el código QR

[https://youtu.be/lH-U99ej\\_hc?si=Atk7L97EZ0wCfbUF](https://youtu.be/lH-U99ej_hc?si=Atk7L97EZ0wCfbUF)



**El DUA nos plantea 3 principios**, cada uno de los cuales busca el funcionamiento de las redes cerebrales. Los principios tienen, a su vez, 3 pautas cada uno. Más adelante veremos en detalle los indicadores de estas pautas, para que los docentes puedan ir verificando si su trabajo logra eliminar barreras y aprovechar la dinámica mental del aprendizaje para conseguir sus objetivos. Estos son los principios:

**1**

### **La motivación y el compromiso**

Se centra en el porqué del aprendizaje, aquello que le da un sentido al quehacer de la asignatura y refuerza la atención y la persistencia de todos los estudiantes en el trabajo propuesto.

**2**

### **La representación de la información**

Se centra en el qué del aprendizaje. Es decir, que el modo en el que se presenta es adecuado y efectivo para todos.

**3**

### **Las acciones a través de las cuales se aprende**

Se centra en cómo se aprende. Ofrecer acciones que sean favorables para que todos los estudiantes pongan en práctica su aprendizaje.

## Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje

### Principio para diseñar múltiples formas de compromiso

- **A.** Variedad de estímulos para captar el interés, validando la elección autónoma y la autorregulación.
- **B.** Opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, dando retroalimentación.
- **C.** Opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, dando retroalimentación.

### Principio para diseñar múltiples formas de representación

- **A.** Diversidad en la percepción (visual, auditiva), con acceso a formatos personalizables.
- **B.** Opciones para que todos los conceptos, símbolos y textos sean comprensibles y se favorezca el multiformato.
- **C.** Alternativas para la comprensión (uso de patrones, relaciones, aplicación guiada).

### Principio para diseñar múltiples formas de acción y expresión

- **A.** Opciones para la interacción física y la fácil manipulación de elementos.
- **B.** Variedad en los modos de comunicación, ofreciendo apoyos graduales para la práctica.
- **C.** Mejorar las funciones ejecutivas, aclarando metas, estrategias y haciendo seguimiento.

Las pautas **(A)** favorecen el acceso del estudiante a lo que se desea que aprenda.

Las pautas **(B)** favorecen que el estudiante apoye y construya internamente su aprendizaje.

Las pautas **(C)** favorecen que el estudiante utilice exitosamente sus funciones ejecutivas.

Estas son las que permiten priorizar y planificar tareas de manera estratégica para responder adecuadamente al contexto.

# EL DUA en La Educación Superior

En Chile, la **Ley 21.091 (2018)** en la que se establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, incluye el diseño universal como uno de sus principios fundamentales. El **diseño universal** se define como la concepción de entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos y herramientas, en varios de sus apartados, hace referencia al necesario respeto por la diversidad. Asegurar la equidad y disponer de accesibilidad universal son dos imperativos a los que universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica deben responder. Ahora bien, hablar de diversidad es una cosa, pero llevarlo al aula es otra. ¿Es realmente necesario construir currículos que incorporen el DUA y que estén dirigidos a estudiantes de educación superior? Es, en efecto, importante. Veamos algunos mitos al respecto.



 **Mito**

*Los profesores de primera infancia son quienes deben preocuparse por la metodología y la didáctica. Esto no es necesario para los docentes de educación superior, pues sus estudiantes ya crecieron.*

*Muchos de nuestros estudiantes son adultos y deberían haber desarrollado ya suficiente responsabilidad y compromiso para enfrentar su decisión de estudiar.*

*Si una asignatura es difícil, es responsabilidad de los estudiantes esforzarse y encontrar las estrategias más adecuadas para aprender y aprobar.*

 **Realidad**

La primera infancia es fundamental, pero también lo es la adolescencia. El cerebro adolescente está en formación y es muy plástico para aprender. Las funciones ejecutivas, por ejemplo, no están totalmente desarrolladas hasta los 25 años. **Los docentes tienen mucho por aportar** en metodología en educación superior.

Si bien el cerebro adulto ha madurado muchas de sus funciones, **es valioso que los docentes busquen estrategias** para favorecer su aprendizaje.

La sobrecarga propia de las responsabilidades de la vida adulta puede dificultar el compromiso con los estudios y entorpecer la cognición.

Hay contenidos que requieren un gran esfuerzo por parte de los estudiantes. Sin embargo, **un buen diseño por parte del docente** logrará adecuarse mejor al funcionamiento cerebral de sus estudiantes, incluso si se trata de una asignatura difícil.

# Duoc UC y el DUA

Duoc UC se ha caracterizado, desde sus inicios, por ser una institución que busca activamente ser una comunidad inclusiva y defender la equidad. El Proyecto Educativo (2021) declara que **el centro de todo nuestro trabajo se encuentra en el estudiante**. Cada uno de nuestros estudiantes tiene un valor intrínseco y una potencialidad únicas. Este reconocimiento institucional nos plantea la importancia de que nuestros planes de estudio y, finalmente, nuestras clases, estén diseñadas para atender activamente esa diversidad. Por otro lado, la formación que ofrecemos tiene un fuerte componente práctico y es cercana al mundo laboral real. Por esta razón, lo que se trabaja en nuestras aulas debe ser comprendido no de modo abstracto y superficial, sino profundamente, para ser transferible a la práctica real.

“ *Nuestro propósito es formar personas para una sociedad mejor.*

*Duoc UC asume un compromiso con cada estudiante, acogiéndolo tal como es, en toda su dignidad y su ser personal, sus características específicas, capacidades, inquietudes y necesidades, reconociendo la riqueza de la diversidad.*

DUOC UC (2021). PROYECTO EDUCATIVO.

“ *La educación que imparte nuestra institución no debe ser un proceso de acumulación de capital humano, sino uno de crecimiento personal en sentido trascendente, que expanda sus capacidades individuales.*

DUOC UC (2021). MODELO EDUCATIVO.

“ El educador está llamado a acoger a todos sus estudiantes.

*Duoc UC espera que sus docentes creen en sus estudiantes, desafíen su potencial y valoren sus fortalezas, que sean docentes capaces de integrar los intereses y la diversidad de sus estudiantes en la formación humana, técnica y profesional que imparten.*

DUOC UC (2023). POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD.

Como vemos, el DUA es un modelo plenamente coherente con la identidad institucional, ya que proporciona a los docentes un modelo pedagógico para que sus clases sean espacios flexibles, creativos e inclusivos, donde cada persona cuenta.

## Conoce nuestros documentos institucionales



### Proyecto Educativo

<https://www.duoc.cl/nosotros/sobre-duoc/proyecto-educativo/>



### Modelo Educativo

<https://www.duoc.cl/nosotros/sobre-duoc/modelo-educativo/>



PARTE II:  
**De los principios  
del DUA a la clase**



# Principios y ejemplos prácticos

Ya hemos mencionado y definido los principios del DUA. Sin embargo, una comprensión teórica general no es suficiente para que el docente logre implementar este modelo de manera efectiva. En esta segunda parte del manual, se presentan:

## Etapas de implementación del DUA

Secuencia sugerida de trabajo para los tres principios: Considerar las acciones propuestas en este apartado ayudará al docente a adaptar de modo dinámico sus estrategias y materiales en la búsqueda de la mejora continua.

## Desglose detallado de cada principio del DUA

Con todos los indicadores de evaluación de sus pautas, acompañado de preguntas frecuentes y algunas recomendaciones: Contar con esta información sirve para que el docente revise que, efectivamente, en su clase está poniendo en práctica determinada pauta del DUA y sepa implementar, de modo flexible, lo que sea más afín a cada situación.

## Ejemplos prácticos de clases reales

Diseñadas por docentes para las distintas escuelas. Este material es una buena fuente de consulta para aterrizar la comprensión del DUA a los escenarios reales de nuestras clases e inspirar el trabajo docente de la vida cotidiana. Para favorecer la claridad, aunque las clases aplican los tres principios, en cada caso se explica con detalle solamente el principio que se quiere ilustrar.

## Inventario de recursos tecnológicos

Que podrían ser una buena ayuda para el trabajo docente de implementación del DUA. Se trata de una lista breve, que solo tiene la función de motivar el trabajo, pero que no agota la búsqueda personal y la creatividad.

# Etapas de implementación del DUA

El DUA, como hemos observado, se plantea como un marco flexible y dinámico que favorece el aprendizaje de nuestros estudiantes. No obstante, como docentes, ¿por dónde empezamos? ¿Tiene sentido aplicar esta teoría al aula sin adaptarla a nuestra realidad?

Para no caer en fórmulas rígidas, el DUA nos propone una secuencia de 4 acciones clave para que, en cada decisión pedagógica, tengamos un espacio de reflexión tendiente a la mejora continua. Estas acciones buscan que nuestra labor se vaya adaptando, lo más eficazmente posible, a cada escenario que se nos presente.

## 1. Exploración

Antes de tomar cualquier decisión acerca de las estrategias más pertinentes, el docente debe considerar la necesidad de explorar a cada nuevo grupo de estudiantes. Esto es, conocerlos, revisar la presencia de barreras, preferencias, afinidades, resistencias, etc. Si bien todos los cursos son diversos, no son todos diversos en el mismo sentido. Por esto, antes de llegar con una “solución” prearmada, es importante conversar con cada curso, realizar actividades indagatorias, diagnósticos, encuestas u otros. Conviene, además, revisar la información institucional disponible. A veces entre dos secciones paralelas de la misma asignatura hay grandes diferencias, por lo que es necesario abordarlas usando estrategias distintas.

## 2. Preparación

Luego de la exploración, el docente debe tomar la decisión que le parezca más adecuada en torno a las estrategias pedagógicas que, a su criterio, responden mejor a la diversidad que observó en el curso. Durante la preparación se revisan los objetivos de cada asignatura, la maleta didáctica y se realizan adaptaciones de acuerdo con el DUA, se elabora o busca material adicional, etc. Es importante, en cualquier caso, no adelantarse demasiado y preparar todo el semestre de una sola vez, ya que es recomendable dejar margen para ajustes según las necesidades que puedan emerger. El trabajo del DUA va siempre clase a clase, aprovechando oportunidades de mejora.



### 3. Integración

En esta etapa, lo que hemos preparado llega al aula. Nuestras estrategias basadas en el DUA se implementan realmente y ponemos a prueba los recursos que habíamos seleccionado o adaptado. En este proceso es fundamental observar cómo interactúan los estudiantes con los materiales, tanto en la clase como en el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA). Estas observaciones pueden revelar nuevas barreras, necesidades no detectadas previamente o formas inesperadas de participación, lo que nos entrega nueva información sobre el grupo. Por ello, la implementación no solo permite aplicar lo planificado, sino que también puede motivar una nueva fase de exploración, ya que el análisis del comportamiento de los recursos en el AVA enriquece nuestro conocimiento del curso y nos ofrece oportunidades para ajustar, mejorar y personalizar aún más las experiencias de aprendizaje.

### 4. Optimización

Después de implementar lo preparado, viene una etapa de reflexión, que busca evaluar hasta qué punto lo que diseñamos fue efectivo. Se trata de reconocer aciertos, pero también buscar espacios de mejora, de modo que las siguientes clases sean la instancia para optimizar estrategias y recursos. Así, se retoma nuevamente la fase de preparación y volvemos a la integración, en un ciclo permanente de mejora.

Considerando este círculo virtuoso, se implementan los tres principios del DUA. Veamos ahora cada uno de ellos con más detalle.

# Principio de compromiso

Este principio del DUA se considera una base para los otros dos. Busca que las condiciones de la clase y el planteamiento de nuestros materiales logren despertar en el estudiante un interés emocional. A veces separamos la cognición de los afectos, pero esto es artificial y, sobre todo, poco efectivo. Si, como docentes, queremos que el estudiante aprenda de manera profunda y rápida, demostrando motivación; es vital lograr que se genere un vínculo emocionalmente positivo. Un entorno emocionalmente positivo favorece la activación de redes neuronales asociadas con la motivación y la consolidación de la memoria (Tokuhamu-Espinosa, 2013).

Un primer paso consiste en reconocer que un mismo estímulo no genera idéntico entusiasmo en todas las personas. En el ámbito educativo, no todos los estudiantes se sentirán motivados por el mismo tipo de tarea. Por eso, la clase debería ofrecer, siempre que sea posible, la posibilidad de que los estudiantes escojan tipos de trabajo que sean relevantes de acuerdo con sus propios intereses e identidades. En esta pauta, además, se destaca la importancia de ofrecer experiencias con momentos lúdicos,

que motiven el disfrute y la concentración, ya que las emociones positivas generan que el sistema nervioso esté en un modo favorable para el aprendizaje.

Un segundo paso se enfoca en buscar estrategias para que los estudiantes tengan la persistencia suficiente para cumplir con sus responsabilidades hasta el final. El trabajo en equipo, dentro de esta pauta, es un buen “enganche”, que compromete socialmente a los integrantes a participar de una actividad. Pero, para lograr que esta labor sea exitosa, el docente no puede olvidar que, muchas veces, los estudiantes abandonan sus tareas porque no comprenden con claridad qué es exactamente lo que tienen que hacer. Por este motivo, si el docente quiere lograr una motivación de largo plazo, debe ofrecer objetivos claros y relevantes, con pasos claramente definidos y retroalimentación oportuna.

Un tercer paso apunta a que los estudiantes reconozcan las ideas y creencias propias en relación con lo que están aprendiendo. Con ello, que también se despierte la conciencia sobre las ideas de los demás, la empatía y la reflexión.

## Diseño de múltiples medios de compromiso



### Opciones de diseño para la **aceptación de intereses e identidades** <sup>(7)</sup>

- Optimizar la elección y autonomía (7.1)
- Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad (7.2)
- Promover la alegría y el juego (7.3)
- Abordar sesgos, amenazas y distracciones (7.4)

### Opciones de diseño para **mantener el esfuerzo y la constancia** <sup>(8)</sup>

- Aclarar el significado y el propósito de los objetivos (8.1)
- Optimizar los desafíos y el respaldo (8.2)
- Fomentar la colaboración, la interdependencia y el aprendizaje colectivo (8.3)
- Fomentar la pertenencia y la comunidad (8.4)
- Ofrecer comentarios orientados a la acción (8.5)

### Opciones de diseño para la **capacidad emocional** <sup>(9)</sup>

- Reconocer expectativas, creencias y motivaciones (9.1)
- Desarrollar conciencia de sí mismo y de los demás (9.2)
- Promover la reflexión individual y colectiva (9.3)
- Fomentar la empatía y las prácticas reconfortantes (9.4)

## Pero, ¿cómo se aplica el Principio de Motivación?

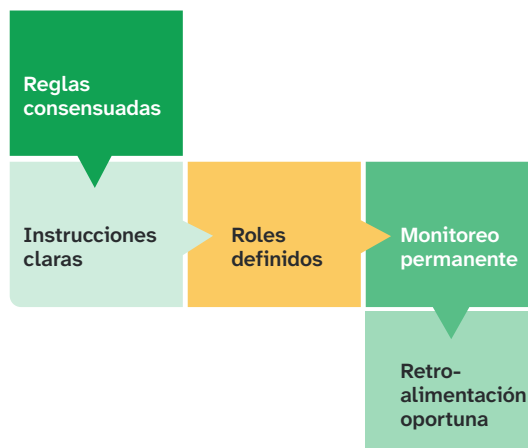
Algunas preguntas frecuentes:

### ➔ ¿Cuál es el foco de este principio?

Este principio se enfoca en **el rol del compromiso afectivo** como motor esencial en el aprendizaje. Se suele abordar primero, dado que su relevancia está presente desde el inicio. Todo docente debe plantearse la importancia de motivar a sus estudiantes si quiere lograr que aprendan y se vinculen con la asignatura.

### ➔ ¿Este principio plantea que el trabajo en equipo es mejor que el trabajo individual?

Sí, aunque no debemos olvidar que los estudiantes son diversos y no todos se favorecen a priori por este formato. El DUA reconoce en el trabajo en equipo muchas ventajas desde el punto de vista emocional, pero una mala experiencia grupal puede ser fuente de frustraciones y malestar, lo que repercutirá en una desmotivación. **Es tarea del docente enseñar a sus estudiantes cómo trabajar en equipo.** Para ello existen estrategias, que se pueden ir probando y mejorando para adaptarse a cada curso específico.





### ¿Este principio busca derribar alguna barrera en el proceso de aprendizaje?

Sí. Para entender su importancia, pensemos en lo que sucede cuando un estudiante tiene muchas habilidades, tanto para la comprensión como para la expresión, pero no tiene una buena actitud. El compromiso es clave para que las demás habilidades se manifiesten y desarrollen.

#### ¿Qué hacer?



- Recuerda que no toda la gente se motiva con las mismas cosas.
- Propón actividades que fomenten el juego.
- Procura que los estudiantes tengan instancias para opinar y elegir lo que quieren trabajar
- Enséñales a trabajar en equipo con roles claros, monitoreo constante y reconocimiento de los logros obtenidos.
- Ofrece ejemplos y actividades que se vinculen con la realidad y que puedan tener un impacto en el entorno.
- Aborda directamente las situaciones en las que haya distracciones o se produzca un ambiente negativo.
- Entrega retroalimentación oportuna, en la que destagues lo positivo y motives a terminar las tareas.
- Modela las interacciones expresándote con empatía y motivación.

#### ¿Qué NO hacer?



- No asumas compromisos que no cumplirás.
- No permitas que los trabajos en equipo se realicen sin supervisión. Es importante prestar atención a las dificultades que puedan surgir.
- No demores la retroalimentación durante los procesos de trabajo.
- No corrijas errores sin mencionar antes algo positivo que haya en el razonamiento realizado por el estudiante.
- No presiones a un estudiante a participar en una actividad pública si notas que está muy ansioso.
- No respondas con una actitud negativa cuando alguien exprese una duda, incluso si ya lo has explicado antes o te parece algo obvio.
- No dejes pasar comentarios negativos o agresivos hacia compañeros. Un clima amigable es importante para el aprendizaje.

## Ejemplo práctico: Escuela de Construcción<sup>1</sup>

ASIGNATURA: Partidas de Terminaciones PEK2131

### Fase de exploración (antes de las clases)

- El docente debe trabajar esta actividad en 4 secciones de la carrera de Técnico en Construcción, las que contienen un total de 103 estudiantes, con un 75 % de composición masculina. Los cursos tienen entre 15 y 30 estudiantes.
- En cuanto al rango etario, se observa una gran diversidad: en jornada diurna hay una amplia mayoría de estudiantes jóvenes, desde los 18 años, y en jornada vespertina un número importante de estudiantes sobre 40 años, los que tienen experiencia laboral, algunos específicamente en construcción.
- En sesiones anteriores se han manifestado diferentes estilos de aprendizaje, tanto en lo actitudinal como en lo técnico. Por un lado, hay estudiantes que han mostrado gran compromiso y buen desempeño, pero también algunos han tenido dificultades para participar en las actividades, por responsabilidad y por barreras de aprendizaje. Una de las secciones muestra gran cohesión social, pero en otra sección los estudiantes no se conocen bien ni interactúan mucho entre ellos.
- Cuatro estudiantes pertenecen a PAEDIS, 2 de ellos en la misma sección. Entre sus adecuaciones se incluye la necesidad de ofrecer alternativas frente a la expresión oral, la necesidad de mediar en la conformación de grupos y ofrecer seguimiento cercano, la importancia de ofrecer refuerzo visual y entregar pasos claros en las actividades, entre otras.
- En especial en dos cursos, las intervenciones de varios estudiantes durante las clases permitieron al docente concluir que estas se percibían como monótonas y carentes de oportunidades significativas para la exploración y la innovación.

### Fase de preparación (antes de las clases)

- El docente se plantea la importancia de reforzar los aprendizajes técnicos a través de una actividad práctica, en la que, a la vez, se rompa con la sensación de desconexión con la realidad y, por otro, se ofrezca una variedad de acciones que respondan a la diversidad de los estudiantes de las 4 secciones.
- Para motivar la participación, el docente reconoce el trabajo en equipo, auténtico y con elementos locales como un buen enganche. El compartir resultados de modo público en un foro se ve también como un factor que refuerza el compromiso.
- El docente propone una variedad de estímulos como parte de la actividad, pensando en responder a la heterogeneidad de los estudiantes. Se propone, además, realizar un monitoreo cercano y directo, para orientar la distribución de roles y guiar procesos según sea más idóneo para cada integrante de un equipo.
- Con el fin de reforzar aspectos técnicos, el docente elabora instrucciones secuenciadas y reforzadas con elementos visuales, una plantilla en Excel y una rúbrica con descripciones breves pero detalladas.

<sup>1</sup> Aporte de Sebastián Flores Osorio, docente de la Escuela de Construcción, sede Puerto Montt.



## Fase de integración (las clases)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado de aprendizaje</b>        | Planificar partidas de terminaciones de acuerdo con planos, especificaciones técnicas y normativa vigente (Experiencia 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Recursos</b>                        | Documento en Word con instrucciones y rúbrica formativa, fotografías traídas por los estudiantes y el docente, app Remodel AI descargada en celular o tablet, foro creado en AVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Breve descripción de las clases</b> | <p>A continuación, se describe una serie de tres clases en las que se integran los diferentes aprendizajes de la experiencia y se prepara la evaluación. En ellas, el docente propone un trabajo con seguimiento de proceso y evaluación formativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Durante la primera clase, el docente pide a cada estudiante que escoja una edificación local que muestre signos de deterioro y traiga al aula una foto de la fachada exterior y de alguna sala interior. En AVA, el docente ha preparado un documento con instrucciones e información básica de su proyecto de remodelación y les pide a los estudiantes que lo descarguen y completen. Posteriormente, les solicita trabajar con la app Remodel AI, cargar en ella las fotos y utilizar las herramientas para explorar terminaciones, visualizar propuestas y secuenciar partidas de terminaciones para el proyecto. Durante la clase, el docente monitorea el trabajo individual, entrega retroalimentación y solicita que los avances se publiquen en el foro del curso como evidencia del proceso. Como tarea, les pide revisar las publicaciones y retroalimentar otros proyectos.</li> <li>● En la segunda sesión, el docente organiza a los estudiantes en equipos de 4 integrantes e indica que seleccionen una de las propuestas, considerando los comentarios del foro. Con ella, deben elaborar una planificación detallada de la secuencia constructiva de partidas de terminaciones, incluyendo las especificaciones técnicas de cada partida, los materiales a utilizar, las herramientas necesarias y la mano de obra requerida. El docente supervisa a los grupos, asegurándose de que las planificaciones sean claras, factibles y cumplan con los estándares establecidos.</li> <li>● En la última sesión, el docente solicita a los equipos consolidar el trabajo de planificación iniciado en la sesión anterior. Elaboran una carta Gantt para programar las diferentes etapas del proyecto y diseñan listas de chequeo para asegurar un control riguroso de calidad. La sesión concluye cuando el docente guía una revisión colectiva de los planes finales y les pide una reflexión sobre los aprendizajes alcanzados a lo largo de la experiencia, la que dan de manera oral en un diálogo en el que participan casi todos.</li> </ul> |
| <b>Claves DUA</b>                      | <p>El trabajo planteado en estas 3 clases refuerza la resolución de un problema real con impacto social, en el que se destaca tanto la integración de conocimientos técnicos como el compromiso afectivo con la tarea realizada. En primer lugar, la actividad ofrece a los estudiantes la posibilidad de escoger de manera autónoma un escenario que consideren relevante en su vida social (7.1; 7.2; 8.2). El trabajo a lo largo de 3 sesiones tiene instrucciones secuenciadas, breves y directas, entregadas en un documento que indica, paso a paso, lo que deben realizar, los tiempos asignados y los formatos en los que se entrega (8.1), motivando la persistencia. El docente, por su parte, hace monitoreo directo, orientando las acciones oportunamente (8.5). Por otro lado, el uso de una app brinda un tono lúdico (7.3) y la entrega pública en un foro permite la exposición frente a los pares (8.4), la retroalimentación constructiva y la valoración de los proyectos (8.3; 9.2; 9.3; 9.4).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Fase de optimización (después de las clases)

Tras finalizar el ciclo de clases, el docente concluye que hubo un notorio aumento del interés y la participación de los estudiantes. La incorporación de la IA y el diseño de actividades más interactivas permitieron que los alumnos se involucraran con mayor profundidad, demostrando motivación y entusiasmo en el desarrollo de sus proyectos. Se evidenció también un incremento en la capacidad de autogestión, el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico al momento de planificar y justificar técnicamente sus decisiones. Entre las fortalezas, destaca que el uso de la herramienta Remodel AI facilitó el aprendizaje y promovió una mirada más alineada con la transformación digital del sector construcción. Como oportunidad de mejora, se considera necesario reforzar el acompañamiento técnico en el uso de nuevas herramientas digitales, ya que algunos estudiantes presentaron dificultades iniciales para adaptarse, especialmente en una sección vespertina, donde hubo que ajustar algunas etapas del trabajo propuesto. También se sugiere ampliar los tiempos destinados a la retroalimentación entre pares y explorar otros softwares complementarios que enriquezcan aún más la propuesta pedagógica.

Imagen de una simulación en la app RemodelAI







# Principio de representación

Este principio del DUA busca ofrecer múltiples opciones para favorecer que los estudiantes comprendan y procesen la información de manera efectiva, considerando que el aprendizaje se construye a través de la interacción entre los estímulos externos, el cerebro y el cuerpo como un todo. Su énfasis está en observar los tipos de estímulo que llegan a la percepción de los estudiantes y asegurar que estos pueden ser interpretados e internalizados por todos. En su aplicación, el uso de **tecnología** es crucial, ya que le permite al docente trabajar fácilmente con diversos formatos y ofrecer textos editables para que cada estudiante tenga la libertad de adaptarlos o cambiarlos de formato. Por ejemplo, alguien puede usar un lector de pantalla para acceder a un texto de manera más amigable; otra persona tiene la opción de agregar subtítulos automáticos a un video; una tercera persona podría aumentar el tamaño de la letra para leerlo con mayor facilidad.

El primer paso es garantizar que cada estudiante pueda **acceder al contenido del estímulo de forma comprensible**, lo que implica ofrecer múltiples formas de representación que permitan decodificar

el lenguaje, los símbolos o los mensajes presentados, sin depender de una única modalidad sensorial.

Un segundo paso es que, al interpretar los estímulos, logre establecer un **vínculo con conocimientos previos**, reconocer patrones y relaciones. Lo que dice el docente no solo se entiende superficialmente, sino que parece tener sentido para el estudiante. Así, lo nuevo pasa a ser significativo y resulta coherente con el bagaje previo.

Un tercer paso es que interiorice lo que ha comprendido y lo utilice en la generación de patrones nuevos, lo convierta en parte de su conocimiento del mundo y lo **almacene a largo plazo**. Si bien es importante que el estudiante aprenda para la evaluación, nuestro interés como docentes no termina ahí. Queremos que, incluso luego de que olvide detalles del contenido que le enseñamos, una cantidad relevante de nuestros objetivos de aprendizaje pasen a formar, en el futuro, parte del conocimiento profesional de nuestro estudiante.

## Diseño de múltiples medios de representación



### Opciones de diseño para la **percepción** <sup>(1)</sup>

- Apoyar las oportunidades para personalizar la presentación de información <sup>(1.1)</sup>
- Apoyar múltiples formas de percibir información <sup>(1.2)</sup>
- Representar diversas perspectivas e identidades de formas auténticas <sup>(1.3)</sup>

### Opciones de diseño para el **idioma y los símbolos** <sup>(2)</sup>

- Aclarar vocabulario, símbolos y estructuras lingüísticas <sup>(2.1)</sup>
- Respaldar la comprensión de textos, notaciones matemáticas y símbolos <sup>(2.2)</sup>
- Promover la comprensión y el respeto en todos los idiomas y dialectos <sup>(2.3)</sup>
- Abordar los sesgos en el uso del lenguaje y los símbolos <sup>(2.4)</sup>
- Ilustrar a través de múltiples medios <sup>(2.5)</sup>

### Opciones de diseño para el **desarrollo de conocimientos** <sup>(3)</sup>

- Conectar el conocimiento previo con el nuevo aprendizaje <sup>(3.1)</sup>
- Resaltar y explorar patrones, características clave, ideas relevantes y relaciones <sup>(3.2)</sup>
- Fomentar múltiples formas de conocimiento y creación de significado <sup>(3.3)</sup>
- Maximizar la transferencia y generalización <sup>(3.4)</sup>

## Pero, ¿cómo se aplica este principio?

Algunas preguntas frecuentes:



### ¿Cuál es el foco de este principio?

El Principio de Representación se enfoca en buscar **los medios** para que todos los estudiantes logren **acceder a la información y la comprendan**. Por eso, una parte esencial es revisar si los modos en los que esta información se entrega son los más adecuados para todos.



### ¿Este principio busca derribar alguna barrera en el proceso de aprendizaje?

Sí. Muchas veces los estudiantes no aprenden debido a las barreras que surgen cuando no se aborda este principio de manera adecuada. Pensemos, por ejemplo:

- a. El estudiante A va a clases y tiene motivación, pero el docente usa palabras de vocabulario que él desconoce. Como son varias palabras nuevas, no logra obtener del contexto lo necesario para comprender. Termina la clase y **siente que no entendió nada**.
- b. El estudiante B es también responsable y quiere aprender. Suele tomar apuntes y copia algunos datos desde la presentación que proyecta el docente. Sin embargo, no tiene buena vista y la letra es pequeña. Por eso, todos sus apuntes dejan algunos conceptos en blanco. Cuando va a estudiar, siente que **no logra entender bien** a través de la información que tiene.
- c. El estudiante C presta mucha atención en clases y tiene buena memoria. Escucha lo que dice su docente, pero no se da cuenta de que lo visto en clases se relaciona con cosas que él conoce y comprende bien. Por eso, tiene la impresión de que esta asignatura es artificial, irrelevante, y eso lo desmotiva.

En los tres casos, lo que ocurre es que el aprendizaje de los estudiantes se ve limitado por las **barreras presentes en el diseño de la enseñanza**.

Si bien los estudiantes tienen el potencial para aprender, los medios utilizados por el docente no fueron adecuados para responder a sus necesidades, intereses o formas de acceder a la información. Esto **no es un problema del estudiante**, sino una señal de que es necesario revisar y ajustar los recursos y metodologías para favorecer el aprendizaje de todos.



### **Pero, ¿se podría haber hecho algo en estos casos?**

¡Hay mucho que el docente puede hacer! En principio, podría haber aclarado el vocabulario, haber usado letra grande en su presentación y haber relacionado lo que enseña con ejemplos y experiencias prácticas de los estudiantes. Veamos aquí algunas otras recomendaciones.

#### **¿Qué hacer?**



- Siempre considera que en el aula habrá diversidad, aunque esta no sea evidente.
- Ofrece material editable, para que cada uno pueda personalizarlo a su gusto.
- Utiliza diversidad de medios en todas las clases: auditivo, visual fijo y visual móvil (videos), interactivo, etc.
- Revisa que el material visual sea claro: contraste, tipografía, tamaño.
- Asegúrate de que la información oral sea claramente audible en todos los lugares de la sala.
- Aclara oralmente y por escrito el significado de palabras, símbolos, códigos.
- Relaciona los conceptos abstractos o datos nuevos con experiencias prácticas, auténticas, significativas.
- Destaca explícitamente los patrones y relaciones, apoyándote con material visual.
- Procura que los modelos culturales que se muestran en textos y videos sean variados.

#### **¿Qué NO hacer?**



- No des por hecho que todos tienen conocimientos previos o cultura general. Sé explícito con respecto a toda la información necesaria para comprender lo nuevo.
- No inicies una clase si no has hecho un vínculo claro y explícito acerca de lo trabajado en las clases anteriores.
- No uses terminología técnica que no hayas definido. Si lo hiciste en clases previas, insiste durante varias sesiones hasta que todos lo comprendan.
- No utilices signos, símbolos, códigos, notaciones sin definirlas. Promueve el uso de glosarios.
- No te quedes pobre con los formatos de presentación: combina diálogo, exposiciones, esquemas, textos, videos, gráficos, etc.
- No avances con demasiados conocimientos teóricos sin relacionar con la realidad y aplicar.

## Ejemplo práctico: Escuela de Salud<sup>2</sup>

ASIGNATURA: Prevención y promoción de salud en enfermería PS41501

### Fase de exploración (antes de la clase)

- En las clases anteriores, el docente observa que el curso es poco numeroso (25), mayormente femenino y con una participación dispar. Hay unas pocas estudiantes que tienden a monopolizar los turnos de habla, un importante número de personas que casi no participa y un grupo masculino que suele mantenerse al margen.
- A la mayoría le cuesta interpretar información estadística y gráficos, así como relacionar múltiples factores para proponer soluciones creativas a problemas. A un par de estudiantes les favorece notablemente la información visual.
- Un grupo de estudiantes se resiste a tomar apuntes, dice comprender, pero casi no contesta preguntas de forma oral ni aporta con sus opiniones. En la evaluación anterior obtuvieron calificaciones insuficientes.
- El curso completo ha mostrado interés en los juegos, especialmente los hombres, quienes han propuesto en tono humorístico la necesidad de una recompensa.

### Fase de preparación (antes de la clase)

- En la clase que se acerca, se cierra una experiencia y el docente quiere reforzar la comprensión y retención de información técnica y conceptos que están en un documento escrito, pero han resultado de difícil manejo. Su objetivo es dar soporte también visual y reforzar las relaciones entre ellos.
- El docente comprende la necesidad de generar actividades en las que participen también los más reticentes. Para ello, plantea un aporte anónimo a través de Mentimeter, del que espera obtener información auténtica, que sirva como motivación a participar y, a la vez, sea un punto de referencia para comprender la información estadística.
- Para reforzar la comprensión de información técnica, el docente plantea el diálogo, que sirva para definir léxico relevante y el uso de material visual. A esto se suma el material escrito y editable, de modo que cada estudiante pueda proceder según sea más conveniente.
- Con el fin de mejorar en la relación e interpretación de información estadística, se vinculará lo señalado en el diálogo con gráficos de la realidad nacional, buscando establecer hipótesis. La idea es que esta se entregue de modo visual y también verbalmente (con el diálogo), para llegar a todos los estilos y preferencias.
- Aprovechando la idea de ofrecer recompensas, el docente crea unos premios de “billetes” que representan avances. La idea es utilizar el recurso de la gamificación a través de un juego que involucre síntesis, relación de conceptos y escritura y que, en lugar de ser percibido como un resumen, sea parte de un juego en el que se motive la participación del curso completo.

2 Aporte de Andrés Machuca Mellado, docente de la Escuela de Salud, sede Puerto Montt.



## Fase de integración (la clase)

|                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado de aprendizaje</b> | Reconocer elementos de la promoción y prevención en salud en la realidad chilena (Experiencia 2).                                                                        |
| <b>Recursos</b>                 | Presentación de PowerPoint, Mentimeter, tablas de <i>Stop-Bachillerato</i> impresas en hojas de papel (1 para cada estudiante), un premio (billete ficticio acumulable). |

### Breve descripción de la clase

- Al inicio de la clase, el docente expone un Mentimeter, en el que les pide a los estudiantes aportar de manera anónima conceptos sobre conductas de autocuidado en el ámbito de la sexualidad y riesgos que perciben en la población.
- En el desarrollo de la clase, el docente expone gráficos y estadísticas sobre conductas y problemas de salud en Chile en torno a conductas sexuales y las consecuencias de una prevención deficiente. Luego, les pide a los estudiantes que interpreten los gráficos de manera oral y planteen hipótesis, por ejemplo, de carácter social, que expliquen los datos presentados. El docente guía el diálogo y se genera un breve debate, del que salen propuestas. A partir de ellas, el docente explica conceptos relevantes acerca de las políticas públicas de promoción y prevención en salud, exponiendo distintas campañas y destacando palabras clave.
- El cierre de la clase se realiza con el juego de *Stop-Bachillerato*. El docente entrega una tabla impresa e indica un problema de salud, como, por ejemplo, hipertensión. Cada columna del juego pide completar un aspecto técnico, como, por ejemplo, factor de riesgo, estrategia ministerial, actividad de prevención, etc. No se trata solo de rapidez, sino de la capacidad de integrar, por lo cual todos los estudiantes tienen posibilidades de ganar. El estudiante ganador recibe un “billete” acumulable, canjeable a fines de semestre por un regalo sorpresa.



Accede al video en el siguiente enlace o escanea el código QR  
[https://youtu.be/-ru7VKpEgHE?si=UYQIDjVoPi\\_13JbZ](https://youtu.be/-ru7VKpEgHE?si=UYQIDjVoPi_13JbZ)

### Claves DUA

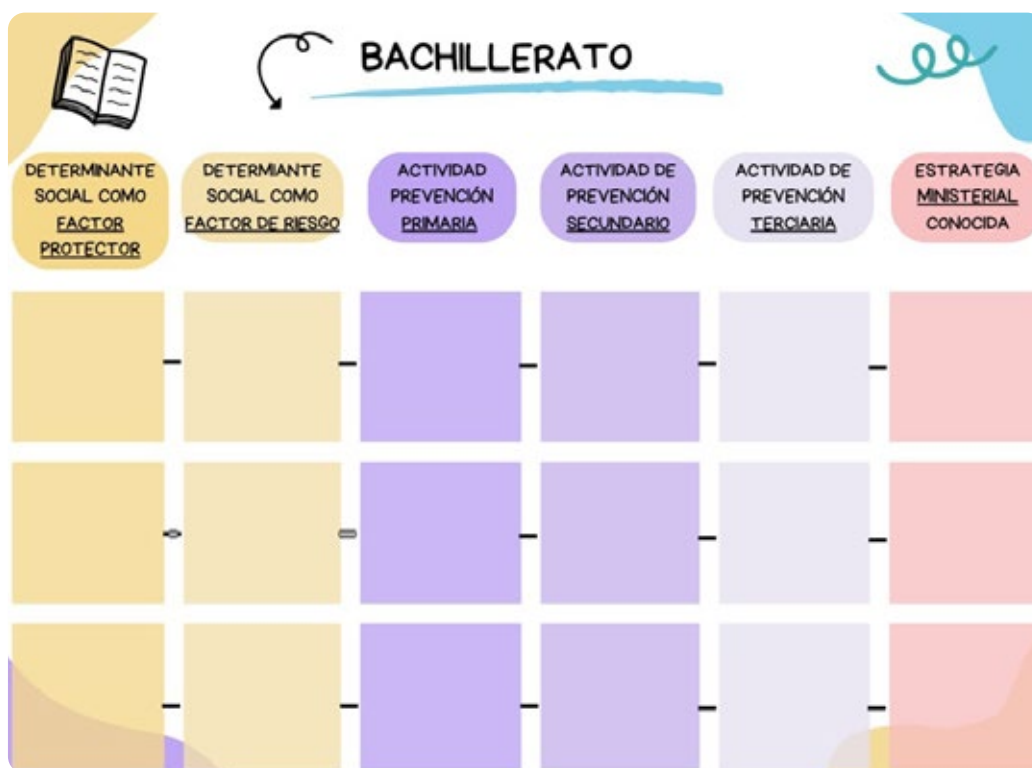
La clase se diseña para que todos logren comprensión y retención de conceptos técnicos de difícil manejo. Si bien la gamificación es muy importante, se detallan solo los indicadores relacionados con el principio de representación, que es el que se quiere ilustrar. En primer lugar, el inicio recoge y define léxico a través del diálogo (2.1; 2.4), además de vincular con conocimientos previos (3.1) y con situaciones reconocibles de la realidad nacional (3.3; 3.4). En segundo lugar, el desarrollo ofrece múltiples medios, ya que se trabaja con texto, imágenes, gráficos y explicaciones orales (1.2; 2.5), en las que participan estudiantes y docente. En tercer lugar, se busca la participación activa incorporando la experiencia real (1.3) y la generación de hipótesis (3.3; 3.4). Por último, el juego de *Stop - Bachillerato* busca maximizar la relación y retención de lo aprendido, destacando las relaciones con los colores que trae la tabla de registro de los estudiantes (3.2; 3.3).

### Fase de optimización (después de la clase)

El docente reflexiona y valora que se logró la participación total, incluyendo a personas que no habían participado antes. Algunas estudiantes que suelen avanzar lentamente lograron terminar bien e incluso ganar, aunque no todas. Los estudiantes registraron de modo eficiente la síntesis de la experiencia y lograron establecer con claridad las relaciones y patrones presentes en la información.

Se concluye que esta estrategia logró una excelente síntesis y participación. Como espacio de mejora, el docente nota que debe plantear un tipo de trabajo que logre mayor flexibilidad con las estudiantes que no lograron completar todas las relaciones y que se quedaron con él al final para resolver dudas. Solo fueron dos estudiantes, pero el desafío al iniciar la próxima experiencia es buscar algo que las motive a participar (como esta actividad) y le dé al docente un espacio para retroalimentar sus avances antes de que se concluya la tarea. Por último, el docente considera necesario reforzar la puntualidad del grupo, por lo que se podría ofrecer la recompensa al inicio de la sesión, para motivar la llegada oportuna a clases.

Imagen de la tabla imprimible del Stop - Bachillerato





# Principio de acción y expresión

Este principio del DUA se enfoca en los tipos de acciones que se solicitan a los estudiantes para **poner en práctica y evidenciar lo que han aprendido**. Parte importante de la labor docente es verificar que los estudiantes hayan alcanzado los resultados de aprendizaje, tanto a través de evaluaciones sumativas como en instancias formativas. Sin embargo, en ocasiones, algunos estudiantes no logran demostrar adecuadamente lo que han aprendido, no porque no lo hayan logrado, sino porque los medios propuestos para la evaluación no eran pertinentes o accesibles para ellos. Esta situación puede afectar su desempeño según los criterios o puntajes establecidos para aprobar. Pensemos, por ejemplo, en un estudiante que sí logró aprender, pero que, al enfrentarse a una evaluación oral, experimentó altos niveles de vergüenza y ansiedad, lo que le impidió expresar todo lo que sabía; o en otro caso, un estudiante que **tuvo dificultades para demostrar su aprendizaje a través del formato de ensayo**, ya sea por falta de familiaridad con este tipo de tarea o porque no era la mejor vía para evidenciar sus logros. En estos casos, es fundamental que el docente tenga plena claridad sobre cuál es el objetivo de aprendizaje a evaluar y que ofrezca opciones diversas para que cada estudiante pueda demostrar lo aprendido de manera justa y significativa.

Un primer paso para la implementación de este principio es ofrecer una **diversidad de alternativas** a los estudiantes para su participación en las clases, especialmente cuando se trata de instancias en las que se hacen evaluaciones formales. El docente debe estar atento, de modo que haya certeza de que todos comprendan cómo ejecutar la respuesta que se está solicitando.

Un segundo paso se centra específicamente en la **comunicación** y en la relevancia de ofrecer medios adecuados para que todos se comuniquen de manera eficaz. Es decir, no recurrir solo a la clase oral y la prueba escrita dando por hecho que se llega a todos, sino que abrir la oferta de formatos alternativos. Además, proporcionar apoyo durante el proceso, ya que los modos de comunicación se aprenden.

Un tercer paso se relaciona con las **funciones ejecutivas**, que mencionamos antes. Son aquellas que el cerebro pone en ejercicio cuando planifica estratégicamente sus acciones, priorizando lo que es más importante. Si queremos que todos los estudiantes realicen la tarea solicitada, conviene ofrecer una secuencia clara de acciones a seguir, para que cada uno pueda ir comprobando, paso a paso y a su ritmo, que realmente está haciendo lo que el docente le pidió.

## Diseño de múltiples medios de acción y expresión



### Opciones de diseño para la **interacción** <sup>(4)</sup>

- Diversificar y valorar los métodos de respuesta, orientación y movimiento <sup>(4.1)</sup>
- Optimizar el acceso a materiales accesibles, así como a tecnologías y herramientas de asistencia y acceso <sup>(4.2)</sup>

### Opciones de diseño para la **expresión y la comunicación** <sup>(5)</sup>

- Usar múltiples medios para la comunicación <sup>(5.1)</sup>
- Usar múltiples herramientas para la construcción, composición y creatividad <sup>(5.2)</sup>
- Desarrollar habilidades con apoyo gradual para la práctica y el desempeño <sup>(5.3)</sup>
- Abordar los sesgos relacionados con los modos de expresión y comunicación <sup>(5.4)</sup>

### Opciones de diseño para el **desarrollo de estrategias** <sup>(6)</sup>

- Establecer objetivos significativos <sup>(6.1)</sup>
- Planificar y anticipar los desafíos <sup>(6.2)</sup>
- Organizar la información y los recursos <sup>(6.3)</sup>
- Mejorar la capacidad para controlar el progreso <sup>(6.4)</sup>
- Desafiar las prácticas excluyentes <sup>(6.5)</sup>



## Pero, ¿cómo se aplica este principio?

Algunas preguntas frecuentes:



### ¿Cuál es el foco del Principio de Acción y Representación?

Este principio se enfoca en ofrecer diversidad a las posibilidades de acción de los estudiantes. Esto incluye **fomentar la participación y la comunicación** en instancias variadas, que sean adecuadas para todos. Además, incluye la entrega de medios para que los estudiantes planifiquen sus acciones, distribuyan su tiempo y hagan un seguimiento autónomo de su propio desempeño.



### ¿Este principio busca derribar alguna barrera en el proceso de aprendizaje?

Sí. Muchas veces los estudiantes han aprendido, pero encuentran dificultades al momento de intentar demostrarlo. Esto sucede porque las acciones que se les solicitan no son las más adecuadas para que manifiesten lo que realmente aprendieron. A veces los estudiantes no entienden lo que deben realizar, no saben cómo empezar, invierten esfuerzos en aspectos que no son relevantes para el docente o, incluso, se sienten bloqueados cuando tienen que participar en un formato que los incomoda.



### ¿Este principio se da en conjunto con los otros dos?

Sí. Los tres principios se dan juntos. Por motivos de claridad, se explican por separado, pero la motivación, comprensión y la expresión se vinculan de maneras múltiples. Esto, llevado a la clase, quiere decir que el docente debería poner en ejercicio los tres principios de modo simultáneo. Tal vez suena complejo, pero la verdad es que son naturalmente compatibles, por lo que al aplicar uno con profundidad, seguramente se avanza también en los otros.



## ¿Todo debe ser diverso? ¿Cuál es el límite?

Un docente creativo puede generar un sinnúmero de instancias de participación diversas. El centro está en el estudiante y toda innovación es bienvenida. Ahora bien, existe un límite: el norte en las acciones pedagógicas debe ser el **objetivo de aprendizaje**. Mientras este se mantenga claramente, los formatos de participación pueden modificarse.

Por otro lado, muchas personas tienen temor de que el ofrecer demasiadas alternativas pueda resultar desordenado o confuso. Es esencial que el propio docente tenga claridad, pues la entrega de instrucciones depende de él. Es recomendable ir de a poco y estar siempre abierto al cambio y la mejora continua.

### ¿Qué hacer?



- Recuerda que lo que es favorable para algunos no lo es para todos.
- Proporciona métodos de evaluación variados.
- Sé claro en las instrucciones: indica las secuencias de trabajo, señala acciones claras, menciona plazos definidos, métodos de entrega, etc.
- En trabajos en equipo, asigna roles, de manera que, para un mismo producto, se pongan en ejercicio diversas acciones que sean acordes a las preferencias de cada integrante.
- Deja espacios de clase para la planificación, insiste en el registro de acciones y revisión constante por parte de los estudiantes.

### ¿Qué NO hacer?



- No abuses de un mismo formato (el trabajo en grupo, la prueba escrita, etc.).
- No entregues instrucciones sin que haya un soporte escrito y visualmente claro.
- No indiques muchas acciones a realizar sin dar una secuencia explícita.
- No señales acciones poco concretas ("coordinense", "organícense", etc.). Sé claro en torno a lo que se debe realizar.
- No dejes a la interpretación de cada cual el formato y el plazo de entrega de un trabajo.
- No supongas que todos son capaces de controlar sus progresos. Propón estrategias para la autogestión y enséñales a utilizarlas (agenda, *checklist*, etc.).

## Ejemplo práctico: Escuela de Ingeniería<sup>3</sup>

ASIGNATURA: Física y sus aplicaciones MVI2141

### Fase de exploración (antes de la clase)

- En las clases anteriores, el docente observa que el curso es poco numeroso (16), compuesto enteramente por estudiantes varones de la carrera de Ingeniería en Maquinaria y Vehículos Pesados de segundo semestre, todos muy jóvenes. El grupo tiene competencias y actitudes heterogéneas: mientras algunos se muestran activamente interesados, otros son muy retraídos y un pequeño grupo tiende a hacer desorden y hacer otras actividades durante la hora de clase.
- Al menos la mitad del curso ha tenido dificultades previas con el trabajo exclusivamente teórico y la mayoría se distrae cuando el docente realiza explicaciones verbales extensas.
- Un estudiante forma parte de PAEDIS y requiere de material visual para comprender conceptos, lo que ha beneficiado a la mayoría.
- En clases anteriores ha sido difícil que reconozcan lo aprendido al cierre.

### Fase de preparación (antes de la clase)

- El docente debe preparar una clase que tiene bastante cálculo y resolución de problemas con manejo lógico. Se plantea la relevancia de aprovechar estrategias exitosas utilizadas previamente, pero también la necesidad de innovar para lograr una participación total.
- Una estrategia que ha mostrado ser efectiva es iniciar la clase poniéndola en el contexto de la Experiencia 1 y señalando cuánto falta para la evaluación, por lo que el docente prepara un material gráfico para estos efectos, el que incluye en su presentación de Canva. Además, para fomentar la participación y concentración desde el inicio, elabora un pequeño juego en la app Quizizz para activar conocimientos previos.
- Considerando que el curso tiende a desconcentrarse en explicaciones y actividades extensas, el docente plantea explicar brevemente, reforzar con videos y esquemas y realizar dos actividades breves. Para favorecer diversos estilos de aprendizaje, ofrece la opción de hacer una en parejas y solicita otra actividad individual, una en sus cuadernos (que deben fotografiar) y otra en un simulador virtual. Con ello busca reforzar el formato en el que serán evaluados y la aplicación práctica.
- Los ejercicios a resolver tienen un grado de dificultad importante, por lo que el docente elabora una lista de comprobación con la secuencia de acciones que deben desarrollar, de modo que los estudiantes no se sientan perdidos al resolverlos.
- Para mejorar el cierre, el docente plantea realizar una actividad de reflexión en la que los estudiantes deban formalizar por escrito lo que han aprendido y qué ha costado más.

<sup>3</sup> Aporte de Humberto Castellano Moreno, docente de la Escuela de Ingeniería, sede Puerto Montt.



## Fase de integración (la clase)

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado de aprendizaje</b>      | Aplicar principios físicos relacionados con el movimiento uniforme y rectilíneo de los cuerpos en un plano bidimensional (Experiencia 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Recursos</b>                      | Juego didáctico en Quizizz, presentación en Canva (incluye un mapa conceptual), vídeos de YouTube, guía de ejercicios con problemas en AVA, <i>checklist</i> digital con los pasos a seguir, simulador online Phet..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Breve descripción de la clase</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● El docente inicia la clase con el título, objetivo y contexto proyectados en la presentación de Canva en un esquema y la recuperación de aprendizajes previos a través de un cuestionario en Quizizz, al que los estudiantes acceden a partir de un QR que escanean con sus celulares.</li> <li>● El desarrollo contiene una breve explicación del docente, que se apoya en la presentación de Canva, la que incluye breves videos y una actividad. Esta consta de dos partes, en las que deben aplicar fórmulas de física para resolver problemas que involucran lanzamiento de proyectiles. La primera parte se puede realizar en duplas o de modo individual y consiste en la resolución de 4 ejercicios que deben descargar de AVA, resolver en sus cuadernos en 25 minutos, fotografiar y luego subir en el mismo espacio de AVA. Para este trabajo, llevan control de los pasos a realizar a través del uso de una lista de comprobación. Terminada esta instancia, se hace una breve puesta en común aclarando errores y dificultades y luego inicia la segunda parte. En ella, los estudiantes deben revisar sus ejercicios comparándolos con un modelo proporcionado por el docente o bien utilizando el simulador online Phet, el cual permite visualizar la solución de cada uno de los casos. Tienen otros 20 minutos para trabajar, dentro de los cuales deben tomar capturas de sus correcciones o simulaciones y subirlas a AVA, junto a las soluciones matemáticas que habían entregado antes.</li> <li>● Como actividad de cierre, de manera individual deben escribir una reflexión en sus cuadernos, en la que comparen lo calculado al inicio con lo simulado, para así comprender las variables analizadas y detectar dónde estuvieron sus dificultades. El docente guía una breve puesta en común oral y sintetiza en la pizarra palabras clave de lo mencionado por los estudiantes.</li> </ul> |
| <b>Claves DUA</b>                    | El diseño de la clase refuerza la comprensión profunda de las fórmulas a través de la aplicación. En primer lugar, el inicio de la clase establece objetivos significativos, que tienen relación con la realidad (lanzamiento de proyectiles) y están vinculados con aprendizajes previos (6.1). Los desafíos de la clase se organizan con claridad, estableciendo metas, plazos y medios de entrega definidos (6.2; 6.3). En segundo lugar, el desarrollo ofrece diversos modos de respuesta, pues los estudiantes pueden escoger su modo de participación: harán cálculos tradicionales de manera individual o en duplas, confirmarán a través de un modelo o de una simulación (4.1; 4.2; 5.2). En la primera actividad de aplicación, además, cuentan con una lista de comprobación, que constituye un apoyo gradual para potenciar la autonomía y gestionar los progresos (5.3; 6.4). Durante toda la clase, se usan múltiples medios para la comunicación (5.1), pues los estudiantes se expresan a través de la participación en un juego, toman fotografías y capturas de pantalla de su trabajo, escriben una reflexión y participan oralmente en la puesta en común.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Fase de optimización (después de la clase)

El docente, al terminar la clase, considera que los objetivos se cumplieron, especialmente en cuanto a la participación activa de todos los estudiantes. El diseño de la sesión permitió un trabajo eficaz durante toda la hora y logró que incluso los estudiantes con mayores dificultades aprendieran la utilidad de aplicar la fórmula física estudiada. Un punto de mejora fue que la hora de clase estuvo demasiado ajustada y no dio lugar a que se pudiera realizar una retroalimentación individual en todos los casos. Particularmente, una dupla de trabajo quedó con dudas que el docente debió resolver la clase siguiente. Por otro lado, la entrega hecha en AVA conlleva el compromiso de una revisión por parte del docente, en la que sí ofrecerá retroalimentación personalizada, pero la realización de esta tarea implica para él la inversión de una buena cantidad de tiempo. Para la clase siguiente se propone insistir con la estrategia del juego y mantener las actividades cortas, pero esta vez planteadas como partes de un mismo trabajo, de modo que el horario quede un poco más holgado y la retroalimentación no requiera de tanto tiempo.

#### Imagen de dos preguntas del Quizizz:

Pregunta



4. ¿Qué tipo de movimiento tiene una aceleración constante?

Opciones

- A Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) X 11 contestada
- B Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) ✓ 13 contestada
- C Movimiento Circular Uniforme X 0 contestada

Pregunta



1. ¿Qué es el desplazamiento?

Opciones

- A La distancia total recorrida por un objeto. X 5 contestada
- B El cambio en la posición de un objeto desde un punto inicial hasta un punto final. ✓ 18 contestada
- C La velocidad media de un objeto. X 0 contestada
- D Ninguno de los anteriores X 1 contestada

# Inventario de Recursos Tecnológicos



La **tecnología** ha sido una importante aliada para la implementación del DUA. Los actuales recursos tecnológicos hacen fácilmente posible responder a las preferencias individuales y ajustarse a las necesidades puntuales de cada situación. En concreto, el uso de herramientas digitales propicia una rápida modificación de formatos y aporta gran potencial de estímulos tanto visuales como auditivos. Adicionalmente, la tecnología permite construir actividades que fomentan la participación y el juego. Aunque por sí solo el uso de recursos tecnológicos no garantiza aprendizaje, sin duda se trata de un instrumento valioso para los docentes.

Por otro lado, los últimos años han progresado mucho en el uso de inteligencia artificial. El trabajo con chats de IA puede ofrecer al docente gran variedad de ideas en materia de didáctica. Permite producir actividades, rúbricas y sobre todo ampliar los horizontes en torno a lo que se puede realizar para el logro de un aprendizaje. Considerando la gran carga de trabajo que conlleva la labor docente, el uso de IA puede ayudar a tener una **eficaz y productiva gestión del tiempo**.

A continuación, se presenta una lista de recursos que pueden ser un apoyo para este proceso. El objetivo es que el docente tenga a su disposición algunas alternativas para su trabajo, pero, por supuesto, este inventario no pretende agotar la enorme riqueza que se puede encontrar en tecnologías educativas. No olvidemos, por último, que la tecnología evoluciona rápidamente. Lo que se busca al sugerir estas herramientas es despertar la curiosidad del docente y confiar en su motivación y creatividad para el trabajo futuro.

## IAs para la planificación y el trabajo en aula

### ChatGPT

Está especializada en generar, transformar y editar textos. Sirve para aclarar conceptos, resumir y puede ser un buen medio para buscar ideas nuevas para las clases, así como solucionar problemas con textos complejos o mal escritos.



### Gemini

Funciona conectada a internet, por lo que puede dar respuesta con acceso a una amplia base de datos siempre actualizada. Trabaja con textos y planillas que se pueden vincular a la cuenta de Google del usuario.



### Perplexity

Se especializa en el trabajo de investigación. Ofrece respuestas claras y da referencias que permiten al usuario rastrear el origen de la información. Tiene acceso a fuentes académicas.



## Recursos para presentaciones de clase

### Canva

Es una plataforma de diseño gráfico que cuenta con plantillas para la elaboración de una amplia variedad de formatos visuales. En ella se pueden crear presentaciones, afiches, infografías, videos, etc. Su interfaz es de fácil manejo, tiene asistencia de IA para generar imágenes y permite trabajo colaborativo en línea.



### Prezi

Es una herramienta en línea que sirve para la creación de presentaciones de modo sencillo y con un buen diseño gráfico. Tiene un buen asistente de IA, permite trabajo colaborativo y el resultado de las presentaciones permite una navegación no lineal, semejante a un mapa mental que va haciendo *zoom* sobre el contenido que se quiere destacar.



**Genially**

Plataforma que permite crear presentaciones y otros formatos gráficos desde plantillas, añadiendo elementos dinámicos, como animaciones. Ofrece posibilidades de interacción y trabajo colaborativo. Su uso es fácil e intuitivo.

**Fliki**

Es un sitio web que sirve para la creación de videos a partir de textos. Con el uso de IA, ofrece agregar voces y soporte visual, permitiendo al usuario un producto muy bien logrado, que puede después administrar como un video cualquiera (subir a AVA o compartir por diversas vías).



## Recursos que fomentan la participación

**Mentimeter**

Es un recurso en línea que permite generar presentaciones en las que el público puede interactuar en tiempo real, como encuestas y cuestionarios. Su uso es sencillo y el resultado es lúdico.

**Padlet**

Es un mural o tablero colaborativo, que permite la participación de los usuarios a través de publicaciones en formato de texto, imagen, video, enlace u otro. Es útil, por ejemplo, para exponer al público el resultado de un trabajo en clase.

**Kahoot!**

Plataforma que permite la creación de preguntas en un formato de juego de competencia. Su uso es muy amigable: su interfaz permite agregar textos, imágenes y videos y generar variados tipos de pregunta. La presentación incluye música y genera un podio, lo que estimula el juego.



**Quizizz**

Es una plataforma de gamificación de fácil utilización para el usuario, que permite crear cuestionarios interactivos. A diferencia de otras apps, en Quizizz se puede trabajar tanto de modo sincrónico como asíncrono, favoreciendo así a quienes requieren de más tiempo para contestar acertadamente.

**Puzzel**

Es una herramienta en línea que permite crear juegos interactivos con varios formatos. Su especialidad son los rompecabezas, puzzles y crucigramas. El usuario puede acceder a una gran variedad de formatos y compartir fácilmente. Fomenta la participación y el juego.



## Recursos para mejorar la accesibilidad en AVA

**Ally**

Herramienta que evalúa la accesibilidad de un documento. Está implementada en AVA y le dará retroalimentación al docente, además de permitir que se descargue en formatos alternativos. Se puede visualizar a la derecha del documento, como el ícono de un reloj (que va de rojo a verde, dependiendo del nivel de accesibilidad) y con su característica letra A.

**Kaltura**

Es una plataforma de videos en línea, que permite crear o intervenir videos agregando subtítulos y preguntas al usuario. Se encuentra en la sección “Herramientas” de AVA.



# Agradecimientos

Este trabajo no habría logrado abordar la realidad de las escuelas sin la generosidad de los docentes que se animaron a compartir sus clases y el espacio de discusión ofrecido por el Laboratorio de Innovación Educativa (LIE), de la sede Puerto Montt. Si bien no se incluyeron todas las clases recopiladas, los aportes de muchos docentes permitieron ir desde la teoría del DUA a la realidad en nuestras prácticas de sede: Humberto Castellano, Sebastián Flores, Giocrisrai Godoy, Bernardita Pérez, Andrés Toledo y la enorme motivación y compromiso de Andrés Machuca. ¡Muchísimas gracias!



# Referencias Bibliográficas

- Alba, C. (2016). Diseño Universal para el Aprendizaje. Aspectos básicos. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Recuperado de <https://conectatic.intef.es/mod/book/view.php?id=550>
- Alba Pastor, C., Sánchez Serrano, J. M., & Zubillaga del Río, A. (2016). Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Pautas para su introducción en el currículo. Educadua. Recuperado de [https://www.educadua.es/doc/dua/dua\\_pautas\\_intro\\_cv.pdf](https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf)
- Blas García, J. (2024). DUA y neuroeducación. Recuperado de <https://www.jblasgarcia.com/2024/02/dua-y-neuroeducacion.html>
- CAST (2011). Pautas sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) Texto Completo (Versión 2.0), modificado según la versión 2018 de las Pautas publicadas por CAST. Recuperado de [https://www.educadua.es/doc/dua/CAST-Pautas\\_2\\_0-Alba-y-otros-Actualizado%20versio%CC%81n-2018.pdf](https://www.educadua.es/doc/dua/CAST-Pautas_2_0-Alba-y-otros-Actualizado%20versio%CC%81n-2018.pdf)
- CAST (2024). Pautas de diseño universal para el aprendizaje, versión 3.0 [organizador gráfico]. Lynnfield, MA: Autor. Recuperado de [https://udlguidelines.cast.org/static/udlg3-graphicorganizer\\_spanish\\_update\\_8142024.pdf](https://udlguidelines.cast.org/static/udlg3-graphicorganizer_spanish_update_8142024.pdf)
- CAST. (2024). Universal Design for Learning (UDL) [página web]. Recuperado el 24 de octubre de 2024 de <https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl>
- Duoc UC. (2021). Proyecto educativo. Recuperado de <https://www.duoc.cl/nosotros/sobre-duoc/proyecto-educativo>
- Duoc UC (2021). Modelo educativo. Recuperado de <https://www.duoc.cl/nosotros/sobre-duoc/modelo-educativo>
- Duoc UC. (2023). Resolución de Rectoría N° 45/2023: Actualiza política institucional de inclusión. Recuperado de <https://www.duoc.cl/wp-content/uploads/2023/12/RES-RECTORIA-45-2023-ACTUALIZA-POLITICA-INSTITUCIONAL-DE-INCLUSION.pdf>
- Fellow Group Latinoamérica (2021). Etapas para la implementación del DUA [página web]. Recuperado el 4 de febrero de 2025 de <https://www.fellowgroupla.com/etapas-para-la-implementacion-de-dua>

- Gobierno de Chile. (2018). Ley N° 21.091: Sobre la educación superior. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado de <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1101741>
- Letelier Gálvez, María Eugenia. (2020). La comprensión del cerebro y la educación de personas jóvenes y adultas. *Estudios pedagógicos* (Valdivia), 46(2), 177-190. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052020000200177>
- Mumbardó-Adam, C., Sala-Bars, I., Adam-Alcócer, A. L., Ahufinger, N., & Andrés-Gárriz, C. (2024). El uso del Diseño Universal para el Aprendizaje por parte del profesorado universitario: un estudio exploratorio. *Revista Electrónica De Investigación En Docencia Universitaria*, 5(1), 200-234. Recuperado de <https://doi.org/10.54802/r.v5.n1.2023.135>
- Ruiz-Bel, R., Salas, L. S., Echeita, G., Sala-Bars, I., & Datsira, M. (2021). El principio del Diseño Universal. Concepto y desarrollos en la enseñanza superior. *Revista Brasileira de Educação Especial*, 27(1), 413-430. Recuperado de <https://doi.org/10.1590/s1413-65382221000100010>
- Tokuhamas-Espinosa, T. (2013). *¿Qué puede hacer la ciencia de Mente, Cerebro y Educación (MCE) por la enseñanza y el aprendizaje?* Recuperado de [https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/0010\\_para\\_el\\_aula\\_05.pdf](https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/0010_para_el_aula_05.pdf)

# DuocUC<sup>®</sup>



**NIVEL DE EXCELENCIA**  
HASTA OCTUBRE 2031

Docencia de pregrado / Gestión Institucional / Aseguramiento interno de la calidad / Vinculación con el Medio / Investigación, creación y/o innovación